

Justificando o MongoDB como banco

O MongoDB foi escolhido como banco de dados da plataforma devido à sua flexibilidade na modelagem de documentos e à facilidade de evolução do esquema de dados, características importantes para um sistema baseado em microsserviços. A solução possui contextos distintos, como o gerenciamento de usuários e campanhas no Backend e o armazenamento de doações no Worker, cada um com necessidades específicas de persistência. O modelo orientado a documentos permite que essas entidades evoluam independentemente, sem a necessidade de migrações complexas de esquema, reduzindo o acoplamento entre os serviços. Além disso, o MongoDB apresenta boa integração com o ecossistema .NET por meio do MongoDB.Driver, oferece alta performance para operações de leitura e escrita, suporta escalabilidade horizontal e atende adequadamente ao padrão de acesso da aplicação, que realiza consultas predominantemente por identificadores e filtros simples. A arquitetura também mantém bancos separados para cada contexto de negócio — um para usuários e campanhas e outro para doações — reforçando o princípio de autonomia dos microsserviços e permitindo que cada serviço seja responsável por seus próprios dados, conforme observado na arquitetura da solução.